

Prompt:

8/17/2026, 9:26:47 PM

hebat sekali. kita sudah merancang kerangka utama yang luar biasa. sekarang bisakah kita melanjutkan untuk membangun sistemnya tahap demi tahap? jika kau siap, mari kita mulai dari Tahap A dengan sangat detail. jika perlu, tambahkan penurunan matematis lengkap agar pendasarannya lebih dapat dibuktikan secara matematis namun tetap dengan pertimbangan paradigma finansial yang masuk akal

Response:

8/17/2026, 9:26:48 PM

Remembering

Reviewed Tahap A market-state design and cross-asset factor framework

Worked for 5s

Sangat siap. Dan untuk **Tahap A**, saya justru menyarankan kita bergerak pelan dan cukup rigor, karena seluruh tahap berikutnya—forecast, covariance, QUBO, Ising, sampai QAOA—akan bergantung pada definisi *market state* yang kita buat di sini.

Kita akan membangun Tahap A bukan sebagai sekadar kumpulan indikator, tetapi sebagai **representasi matematis keadaan pasar yang tersedia pada waktu t** .

Tahap A — Market State Representation

Tujuan akhirnya adalah memperoleh:

s_t = representasi matematis seluruh informasi pasar yang tersedia pada waktu t

yang kemudian menjadi input untuk Tahap B:

$$s_t \rightarrow \{\mu_t, \Sigma_t, B_t, \text{regime}_t, \dots\}.$$

Ada prinsip fundamental yang harus kita pegang:

s_t hanya boleh mengandung informasi yang tersedia pada atau sebelum t

Ini akan menjadi fondasi untuk mencegah **look-ahead bias**.

A.1. Apa sebenarnya "state" dalam sistem kita?

Misalkan terdapat universe aset:

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_N\}.$$

Contohnya:

$$A_{\text{crypto}} = \{\text{BTC}, \text{ETH}, \text{SOL}, \text{BNB}, \dots\}$$

atau:

$$A_{\text{equity}} = \{\text{NVDA}, \text{AAPL}, \text{MSFT}, \dots\}.$$

Kita juga memiliki sekumpulan market factor:

$$F = \{F_1, F_2, \dots, F_K\}.$$

Misalnya:

$$F_{\text{global}} = \{\text{SPX}, \text{NDX}, \text{GOLD}, \text{USD}, \text{OIL}, \text{VIX}, \dots\}.$$

Untuk crypto:

$$F_{\text{crypto}} = \{\text{BTC}, \text{ETH}, \text{USD}, \dots\}.$$

Tetapi kita harus berhati-hati.

BTC sendiri dapat menjadi target asset maupun factor.

Jika kita trading SOL, BTC dapat menjadi factor.

Jika kita trading BTC, BTC tidak boleh sekaligus digunakan sebagai explanatory factor untuk dirinya sendiri.

A.2. Market state bukan hanya harga

Kesalahan yang sering terjadi pada sistem trading sederhana adalah mendefinisikan:

$$s_t = P_t.$$

Ini terlalu miskin.

Harga hanya memberi tahu:

"di mana pasar berada."

Padahal kita juga membutuhkan:

- bagaimana pasar bergerak,
- seberapa cepat bergerak,
- seberapa volatil,
- seberapa likuid,
- bagaimana aset lain bergerak,
- bagaimana factor bergerak,
- bagaimana hubungan antar-aset berubah,
- bagaimana order book tersusun.

Karena itu saya ingin mendefinisikan state sebagai:

$$s_t = [X_t, F_t, V_t, C_t, M_t, O_t, L_t, R_t]$$

dengan:

Komponen	Makna
X_t	price/return state
F_t	market-factor state
V_t	volatility state
C_t	cross-asset dependence
M_t	market/microstructure state
O_t	order-book state
L_t	liquidity state
R_t	current portfolio/risk state

Kita akan turunkan satu per satu.

A.3. Layer pertama: price state

Untuk aset i , kita mempunyai:

$$P_{i,t}$$

yang merupakan harga pada waktu t .

Namun **harga absolut bukan representasi yang baik untuk membandingkan aset yang berbeda.**

Misalnya:

$$P_{\text{BTC}} = 100000$$

dan:

$$P_{\text{SOL}} = 200.$$

Angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Karena itu kita bekerja dengan return.

A.3.1. Simple return

Definisikan:

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$$

atau:

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1.$$

Misalnya:

$$P_{t-1} = 100$$

dan:

$$P_t = 102.$$

Maka:

$$r_t = 0.02 = 2\%.$$

Return adalah representasi yang lebih tepat karena bersifat relatif terhadap harga sebelumnya.

A.3.2. Log return

Untuk beberapa operasi matematis kita juga akan menggunakan:

$$\ell_{i,t} = \ln \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}$$

Perhatikan:

$$1 + r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}$$

sehingga:

$$\ell_{i,t} = \ln(1 + r_{i,t}).$$

Untuk return kecil:

$$\ln(1 + r) \approx r.$$

Namun jangan menganggap keduanya identik.

Untuk holding multi-period:

$$\frac{P_T}{P_0} = \prod_{t=1}^T (1 + r_t),$$

sehingga:

$$\ln \frac{P_T}{P_0} = \sum_{t=1}^T \ell_t.$$

Inilah salah satu alasan log-return sangat berguna untuk pemodelan temporal.

A.4. Multi-horizon state

Karena sistem kita adalah **short-horizon trading**, satu return saja tidak cukup.

Kita dapat membentuk:

$$r_{i,t}^{(\Delta)} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-\Delta}} - 1.$$

Misalnya:

$$\Delta \in \{1, 5, 15, 60, 240\}$$

menit, tergantung resolusi data.

Maka state harga dapat memuat:

$$X_{i,t} = [r_{i,t}^{(1)}, r_{i,t}^{(5)}, r_{i,t}^{(15)}, r_{i,t}^{(60)}, r_{i,t}^{(240)}].$$

Interpretasinya:

- 1 menit → micro-momentum,
- 5 menit → very short-term momentum,
- 15 menit → intraday momentum,
- 1 jam → short-term trend,
- 4 jam → broader local regime.

Ini lebih baik daripada memilih satu timeframe secara arbitrer.

A.5. Layer kedua: market factor state

Sekarang kita masuk ke inti desain global.

Misalkan terdapat K factors:

$$\mathbf{f}_t = \begin{bmatrix} f_{1,t} \\ f_{2,t} \\ \vdots \\ f_{K,t} \end{bmatrix}.$$

Kita tidak menggunakan harga factor secara langsung.

Kita juga mengubahnya menjadi return:

$$\mathbf{r}_t^F = \begin{bmatrix} r_{F_1,t} \\ r_{F_2,t} \\ \vdots \\ r_{F_K,t} \end{bmatrix}$$

A.6. Contoh factor universe global

Untuk versi pertama sistem, saya menyarankan struktur konseptual seperti ini.

Equity factors

$$F_E = \{\text{SPX, NDX, STOXX, NIKKEI, IHSG}\}.$$

Macro factors

$$F_M = \{\text{GOLD, USD, OIL}\}.$$

Risk factors

$$F_R = \{\text{VIX, rates}\}.$$

Crypto factors

$$F_C = \{\text{BTC, ETH}\}.$$

Sehingga:

$$F = F_E \cup F_M \cup F_R \cup F_C$$

Tetapi **tidak semua factor digunakan untuk setiap aset**.

Itu penting.

A.7. Contoh: target NVDA

Untuk NVDA kita mungkin mempunyai:

$$\mathbf{f}_t^{(\text{NVDA})} = \begin{bmatrix} r_{\text{SPX},t} \\ r_{\text{NDX},t} \\ r_{\text{GOLD},t} \\ r_{\text{USD},t} \\ r_{\text{VIX},t} \end{bmatrix}.$$

Sedangkan untuk SOL:

$$\mathbf{f}_t^{(\text{SOL})} = \begin{bmatrix} r_{\text{BTC},t} \\ r_{\text{ETH},t} \\ r_{\text{SPX},t} \\ r_{\text{USD},t} \\ r_{\text{VIX},t} \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian model menjadi **asset-conditional**.

A.8. Mengapa factor harus berupa return?

Misalkan:

$$P_{\text{Gold}} = 2500.$$

Nilai:

$$2500$$

sendiri hampir tidak memberikan informasi yang berguna mengenai *shock* pasar.

Yang lebih informatif:

$$r_{\text{Gold},t} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}.$$

Kemudian kita bisa membandingkan:

$$r_{\text{Gold}}$$

dengan:

$$r_{\text{NVDA}},$$

tanpa masalah skala harga.

A.9. Gold sebagai macro factor

Kita definisikan:

$$g_t = \ln \frac{P_{\text{Gold},t}}{P_{\text{Gold},t-1}}.$$

Kemudian gold state bukan hanya:

$$g_t.$$

Kita bisa memiliki:

$$G_t = [g_t^{(1)}, g_t^{(5)}, g_t^{(15)}, g_t^{(60)}, \sigma_{\text{Gold},t}].$$

Dengan demikian sistem dapat mengetahui:

apakah gold sedang naik, seberapa cepat, dan dalam kondisi volatilitas seperti apa.

A.10. USD factor

Untuk USD kita perlu sedikit lebih hati-hati.

Daripada mengunci model pada satu instrumen tertentu, kita mendefinisikan abstraksi:

$$D_t = \text{USD factor}.$$

Kemudian:

$$d_t = \ln \frac{D_t}{D_{t-1}}.$$

State-nya:

$$D_t^{\text{state}} = [d_t^{(1)}, d_t^{(5)}, d_t^{(15)}, d_t^{(60)}, \sigma_{\text{USD},t}].$$

Dengan demikian implementasi di kemudian hari dapat memilih instrumen representatif USD yang konsisten.

Ini penting untuk membuat sistem **asset-agnostic**.

A.11. Jangan langsung menyebutnya "money flow"

Ini adalah satu perubahan istilah yang menurutku penting.

Misalnya:

$$r_{\text{BTC}} > 0$$

dan:

$$r_{\text{SOL}} > 0.$$

Kita tidak boleh menyimpulkan:

"uang mengalir dari BTC ke SOL."

Harga tidak secara langsung memberi kita observasi arus uang.

Lebih aman secara matematis menyebutnya:

cross-asset transmission

atau:

cross-asset dependency

Kemudian jika kita memiliki volume, order flow, atau flow data yang relevan, barulah kita dapat membangun konsep flow yang lebih eksplisit.

A.12. Layer ketiga: volatility state

Return:

$$r_{i,t}$$

belum memberi tahu kita seberapa tidak stabil aset tersebut.

Kita membutuhkan:

$$\sigma_{i,t}.$$

Estimator paling sederhana:

$$\hat{\sigma}_{i,t}^2 = \frac{1}{W-1} \sum_{k=0}^{W-1} (r_{i,t-k} - \bar{r}_{i,t})^2$$

dengan:

$$\bar{r}_{i,t} = \frac{1}{W} \sum_{k=0}^{W-1} r_{i,t-k}.$$

A.13. Mengapa volatility harus conditional?

Karena:

$$\sigma_t \not\equiv \sigma_{t+1}.$$

Market memiliki volatility clustering.

Secara sederhana:

$$|r_t| \text{ besar} \Rightarrow P(|r_{t+1}| \text{ besar}) \text{ meningkat.}$$

Kita tidak perlu langsung menggunakan GARCH pada Tahap A.

Yang penting adalah kita mendefinisikan:

$$\sigma_{i,t} = \text{state variable}$$

yang nanti dapat digunakan untuk:

- position sizing,
- SL,
- TP,
- risk,
- forecast uncertainty.

A.14. Volatility relatif juga penting

Misalnya:

$$\sigma_{\text{SOL}} = 4\%$$

dan:

$$\sigma_{\text{BTC}} = 1.5\%.$$

Kita dapat membentuk:

$$V R_t = \frac{\sigma_{\text{SOL},t}}{\sigma_{\text{BTC},t}}.$$

Jika:

$$V R_t \gg 1,$$

SOL sedang jauh lebih volatile daripada BTC.

Ini dapat menjadi informasi regime.

A.15. Layer keempat: cross-asset dependence

Sekarang kita kembali ke ide awalmu tentang BTC, ETH, gold, USD, dan sebagainya.

Untuk dua return:

$$r_i, r_j,$$

covariance:

$$\text{Cov}(r_i, r_j) = E[(r_i - \mu_i)(r_j - \mu_j)]$$

dan correlation:

$$\rho_{ij} = \frac{\text{Cov}(r_i, r_j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

Namun kita tidak ingin:

$$\rho_{ij}$$

yang statis.

Kita ingin:

$$\rho_{ij,t}$$

menggunakan rolling window.

A.16. Rolling covariance matrix

Untuk N aset:

$$\mathbf{r}_t = \begin{bmatrix} r_{1,t} \\ \vdots \\ r_{N,t} \end{bmatrix}.$$

Dengan window W :

$$\hat{\Sigma}_t = \frac{1}{W-1} \sum_{k=0}^{W-1} (\mathbf{r}_{t-k} - \bar{\mathbf{r}}_t)(\mathbf{r}_{t-k} - \bar{\mathbf{r}}_t)^T$$

Perhatikan bentuknya:

$$\mathbf{r}\mathbf{r}^T$$

menghasilkan matrix.

Karena itu:

$$\Sigma_t = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Ini adalah jembatan langsung menuju Markowitz yang sudah kamu kuasai.

A.17. Tetapi correlation saja belum cukup

Misalnya:

$$\rho_{\text{BTC,SOL}} = 0.8.$$

Kita tahu hubungan linear kuat.

Tetapi kita belum tahu:

Apakah SOL mengikuti BTC secara nonlinear?

Karena itu nantinya kita dapat memperluas dependency state menggunakan:

$$I(X; Y)$$

yaitu mutual information.

Secara definisi:

$$I(X; Y) = \sum_{x,y} p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$$

Untuk continuous variables bentuknya:

$$I(X; Y) = \iint p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)} dx dy.$$

Namun saya **tidak ingin memasukkan mutual information ke versi pertama model**.

Kita simpan sebagai extension setelah baseline covariance bekerja dengan benar.

A.18. Layer kelima: market microstructure

Sekarang kita masuk ke bagian yang membedakan model kita dari portfolio optimizer biasa.

Untuk short-term trading, OHLCV tidak cukup.

Kita membutuhkan order book.

Misalkan:

$$B_k(t)$$

adalah harga bid level k , dengan quantity:

$$Q_k^B(t).$$

Sedangkan:

$$A_k(t)$$

adalah ask level k , dengan:

$$Q_k^A(t).$$

Maka:

$$OB_t = \{(B_k, Q_k^B), (A_k, Q_k^A)\}_{k=1}^L.$$

A.19. Best bid dan ask

Definisikan:

$$P_t^{bid} = B_1(t)$$

dan:

$$P_t^{ask} = A_1(t).$$

Spread:

$$S_t = P_t^{ask} - P_t^{bid}$$

Relative spread:

$$s_t = \frac{P_t^{ask} - P_t^{bid}}{P_t^{mid}}$$

dengan:

$$P_t^{mid} = \frac{P_t^{bid} + P_t^{ask}}{2}.$$

Ini sangat penting untuk menentukan apakah limit order kita masuk akal.

A.20. Order-book imbalance

Kita dapat mendefinisikan:

$$V_t^{bid} = \sum_{k=1}^L Q_k^B(t)$$

dan:

$$V_t^{ask} = \sum_{k=1}^L Q_k^A(t).$$

Kemudian:

$$I_t = \frac{V_t^{bid} - V_t^{ask}}{V_t^{bid} + V_t^{ask}}$$

Sehingga:

$$-1 \leq I_t \leq 1.$$

Interpretasi:

$$I_t > 0$$

→ bid-side depth lebih besar.

$$I_t < 0$$

→ ask-side depth lebih besar.

Sekali lagi:

$$I_t > 0 \Leftrightarrow P_{t+1} > P_t.$$

Ia hanya menjadi **state information**.

A.21. Microprice

Kita dapat membangun microprice:

$$P_t^{micro} = \frac{P_t^{ask} Q_t^{bid} + P_t^{bid} Q_t^{ask}}{Q_t^{bid} + Q_t^{ask}}$$

Perhatikan jika:

$$Q^{bid} > Q^{ask},$$

maka microprice cenderung lebih dekat ke ask.

Selisih:

$$M_t = P_t^{micro} - P_t^{mid}$$

dapat menjadi feature microstructure.

Ini jauh lebih relevan untuk short-term execution daripada sekadar moving average.

A.22. Layer keenam: liquidity state

Sistem kita perlu mengetahui apakah sebuah posisi dapat dieksekusi tanpa terlalu banyak market impact.

Salah satu representasi sederhana:

$$L_t = \sum_{k=1}^L Q_k^B + \sum_{k=1}^L Q_k^A.$$

Tetapi quantity saja tidak cukup.

Kita juga dapat menghitung depth pada jarak d dari mid-price:

$$D_t(d) = \sum_{k: P_k \in [P^{mid-d}, P^{mid+d}]} Q_k.$$

Jadi:

$$\text{Liquidity State} = \{\text{Spread}, \text{Depth}, \text{Volume}, \text{Turnover}, \dots\}$$

A.23. Mengapa liquidity harus masuk ke state?

Misalnya dua aset mempunyai:

$$\mu_1 = \mu_2 = 0.2\%.$$

dan:

$$\sigma_1 = \sigma_2 = 1\%.$$

Secara Markowitz sederhana keduanya tampak identik.

Tetapi:

$$L_1 \gg L_2.$$

Maka expected execution cost:

$$C_1 \ll C_2.$$

Jadi secara trading:

$$A_1$$

lebih menarik.

Ini menunjukkan bahwa:

Portfolio mathematics $\boxminus$ Execution mathematics

dan sistem kita harus menggabungkan keduanya.

A.24. Layer ketujuh: current position state

Market state saja belum cukup.

Sistem juga harus tahu **apa yang sudah kita miliki**.

Misalnya:

$$q_{i,t} = \text{position size asset } i.$$

Kemudian:

$$P_{i,t}^{entry}$$

adalah average entry price.

Kita juga membutuhkan:

$$SL_{i,t}, \quad TP_{i,t}.$$

Maka position state:

$$R_t = \{q_t, P_t^{entry}, SL_t, TP_t, u_t\}$$

dengan u_t dapat merepresentasikan unrealized PnL.

A.25. Unrealized PnL

Untuk long:

$$U_{i,t} = q_i(P_{i,t} - P_i^{entry}).$$

Untuk short:

$$U_{i,t} = q_i(P_i^{entry} - P_{i,t}).$$

Atau menggunakan signed position:

$$q_i \in \mathbb{R},$$

maka:

$$U_{i,t} = q_i(P_{i,t} - P_i^{entry})$$

dengan:

$$q_i > 0$$

untuk long dan:

$$q_i < 0$$

untuk short.

A.26. Sekarang kita bisa membangun Market State Vector

Untuk sebuah target asset i , misalnya SOL:

$$s_{i,t} = \begin{bmatrix} X_{i,t} \\ F_{i,t} \\ V_{i,t} \\ C_{i,t} \\ OB_{i,t} \\ L_{i,t} \\ R_{i,t} \end{bmatrix}$$

Secara lebih eksplisit:

$$s_{i,t} = \begin{bmatrix} r_i^{(1)} \\ r_i^{(5)} \\ r_i^{(15)} \\ r_i^{(60)} \\ r_{BTC}^{(1)} \\ r_{ETH}^{(1)} \\ r_{Gold}^{(1)} \\ r_{USD}^{(1)} \\ \sigma_i \\ \sigma_{BTC} \\ \sigma_{Gold} \\ \sigma_{USD} \\ \rho_{i,BTC} \\ \rho_{i,ETH} \\ I_{OB} \\ Spread \\ Depth \\ Position \\ UnrealizedPnL \\ SL \\ TP \end{bmatrix}.$$

Ini **bukan berarti final feature vector** kita harus persis seperti ini. Ini adalah mathematical specification awal.

A.27. Tetapi ada persoalan yang sangat penting: timestamp

Ini mungkin terlihat sepele, tetapi sangat fundamental.

Misalnya:

- harga saham tersedia pada 10:00,

- harga BTC tersedia terus-menerus,
- gold tersedia pada waktu berbeda,
- USD factor tersedia pada interval berbeda.

Kita harus menentukan:

$$F_t = \text{information set available at time } t$$

Setiap feature harus mempunyai timestamp.

Jika:

$$t_{\text{BTC}} \leq t$$

maka BTC boleh digunakan.

Jika:

$$t_{\text{Gold}} > t,$$

maka gold tersebut **tidak boleh digunakan**.

Walaupun secara database datanya sudah tersedia.

A.28. Ini adalah definisi formal anti-look-ahead

Kita definisikan filtration:

$$F_t = \sigma(\text{all observations up to time } t)$$

Kemudian keputusan:

$$a_t$$

harus memenuhi:

$$a_t \text{ is } F_t\text{-measurable}$$

Secara intuitif:

ketika sistem membuat keputusan pada t , ia hanya boleh menggunakan informasi yang diketahui pada t .

Ini akan menjadi salah satu aturan paling penting pada backtester kita nanti.

A.29. Sampling frequency

Sekarang kita harus memilih satu konsep penting:

$$\Delta t.$$

Karena sistem kita short-term tetapi multi-asset, saya tidak ingin semua data dipaksa memiliki timeframe yang sama secara sembarangan.

Kita definisikan:

$$t_0, t_1, \dots, t_T$$

sebagai **decision times**.

Misalnya:

$$\Delta t = 1 \text{ jam.}$$

Kemudian:

$$s_t$$

dibentuk pada setiap decision time.

Tetapi data order book dapat memiliki resolusi jauh lebih tinggi.

Jadi:

$$\boxed{\text{Decision clock} \neq \text{Data clock}}$$

Ini sangat penting.

A.30. Contoh

Misalkan decision time:

09 : 00, 10 : 00, 11 : 00, ...

Tetapi order book:

09 : 00 : 01, 09 : 00 : 02, ...

Kita dapat menggunakan informasi microstructure sampai:

09 : 59 : 59

untuk membuat:

$S_{10:00}$

Kemudian keputusan:

$a_{10:00}$

Dengan demikian sistem tetap konsisten.

A.31. Market state sebenarnya adalah random variable

Ini penting secara probabilistik.

Kita dapat menulis:

S_t

sebagai random vector.

Future return:

$R_{t+\Delta}$

bergantung secara conditional pada state:

$$P(R_{t+\Delta} | S_t)$$

Inilah yang nantinya menjadi fondasi Tahap B.

Kita ingin mendapatkan:

$$E[R_{t+\Delta} | S_t]$$

dan:

$$\text{Cov}(R_{t+\Delta} | S_t).$$

Jadi Tahap A sebenarnya membangun **conditioning information** untuk model forecast.

A.32. Ini juga menjelaskan mengapa kita tidak boleh mencampur state dan prediction

Tahap A:

$$S_t$$

adalah **observed/current information**.

Tahap B:

$$\mu_t, \Sigma_t$$

adalah **estimated future distribution**.

Tahap C/D:

$$a_t^*$$

adalah **decision**.

Jadi pipeline kita harus selalu:

$$S_t \rightarrow P(R_{t+\Delta}|S_t) \rightarrow a_t^*$$

bukan:

$$S_t \rightarrow a_t$$

secara langsung.

A.33. Ini membuat sistem kita jauh lebih bersih

Kita sekarang memiliki tiga objek matematis:

State

$$S_t$$

Forecast distribution

$$R_{t+\Delta} | S_t \sim D_t$$

Action

$$a_t^* = \arg \max_a E[U(a) | S_t]$$

Ini akan menjadi backbone seluruh sistem.

A.34. Struktur final Tahap A

Saya ingin menetapkan struktur formal berikut sebagai **spesifikasi Tahap A v1**:

$$S_t = (S_t^{price}, S_t^{factor}, S_t^{vol}, S_t^{dependence}, S_t^{micro}, S_t^{liquidity}, S_t^{position})$$

dengan:

$$S_t^{price} = \{r_{i,t}^{(\Delta)}\},$$

$$S_t^{factor} = \{r_{F_k,t}^{(\Delta)}\},$$

$$S_t^{vol} = \{\sigma_{i,t}, \sigma_{F_k,t}\},$$

$$S_t^{dependence} = \{\rho_{ij,t}, \rho_{iF_k,t}\},$$

$$S_t^{micro} = \{OB_t, I_t, P_t^{mid}, P_t^{micro}\},$$

$$S_t^{liquidity} = \{Spread_t, Depth_t, Volume_t\},$$

dan:

$$S_t^{position} = \{q_t, P_t^{entry}, SL_t, TP_t, PnL_t\}.$$

A.35. Satu keputusan desain penting: jangan memasukkan semuanya sekaligus

Walaupun kita sudah mendesain state yang sangat kaya, **implementasi pertama sebaiknya tidak langsung menggunakan seluruhnya.**

Saya sarankan kita membuat tiga tingkat:

State A0 — Baseline

$$S_t^{(0)} = \{returns, volatility, market\ factors\}$$

State A1 — Cross-Asset

Tambahkan:

$$\{covariance, correlation, factorexposure\}.$$

State A2 — Execution-Aware

Tambahkan:

$$\{orderbook, spread, depth, imbalance, liquidity\}.$$

Dengan begitu setiap peningkatan dapat diuji:

$$A0 \rightarrow A1 \rightarrow A2.$$

Kita bisa mengetahui apakah kompleksitas tambahan benar-benar meningkatkan hasil.

A.36. Dan ini penting untuk penelitian

Jangan sampai nanti kita memiliki sistem yang sangat kompleks dan menghasilkan:

$$Sharpe = 1.8$$

tetapi kita tidak tahu apakah peningkatan tersebut berasal dari:

- market factor,
- order book,
- volatility,
- optimizer,
- atau overfitting.

Dengan baseline bertingkat:

$$A0 \text{ vs } A1 \text{ vs } A2$$

kita dapat melakukan ablation study.

Misalnya:

$$\Delta Sharpe_{factor} = Sharpe(A1) - Sharpe(A0)$$

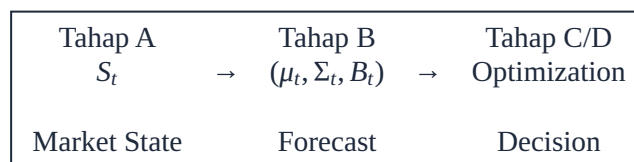
dan:

$$\Delta Sharpe_{micro} = Sharpe(A2) - Sharpe(A1).$$

Ini jauh lebih ilmiah.

A.37. Hubungan Tahap A dengan seluruh proyek

Sekarang kita sudah bisa melihat gambaran besarnya:



Kemudian:

$$\text{Decision} \rightarrow \text{Execution} \rightarrow \text{New State} \rightarrow \text{Forecast} \rightarrow \text{Re-optimization}.$$

Dengan demikian akhirnya kita memperoleh:

$$S_t \rightarrow D_t \rightarrow a_t \rightarrow S_{t+\Delta} \rightarrow \dots$$

yang merupakan inti **adaptive systematic trading system** kita.

A.38. Kesimpulan Tahap A

Jadi, untuk saat ini fondasi matematis kita adalah:

$$F_t \rightarrow S_t$$

di mana:

$$S_t = [\text{price, factors, volatility, dependence, microstructure, liquidity, position}]$$

dan kita menetapkan aturan fundamental:

$$S_t \subseteq F_t$$

serta:

$$a_t \text{ hanya boleh bergantung pada } F_t.$$

Kemudian Tahap B akan membangun:

$$P(\mathbf{R}_{t+\Delta} | S_t)$$

dan dari distribusi tersebut kita mendapatkan:

$$\mu_t \text{ dan } \Sigma_t$$

yang nantinya menjadi bahan bakar **optimization engine**.

Dan ada satu hal yang menurutku sangat penting untuk menjaga proyek ini tetap realistis: **gold, USD, BTC, ETH, indeks saham, dan aset target tidak kita anggap sebagai hubungan kausal yang sudah diketahui**. Mereka masuk sebagai observasi/factor candidate; kekuatan dan arah hubungannya harus **diestimasi dari data secara out-of-sample**. Dengan begitu kita tidak membangun cerita finansial terlebih dahulu lalu memaksa matematika membenarkannya.

Tahap A secara konseptual sudah selesai. **Tahap B nantinya akan menjadi jauh lebih matematis**: kita akan mengambil S_t ini dan menurunkan *conditional expected return, dynamic covariance, factor loading*,

dan *regime-dependent distribution* sampai akhirnya memperoleh $\boldsymbol{\mu}_t$ dan Σ_t yang benar-benar layak diberikan kepada optimizer.